
 2025 날씨 빅데이터 콘테스트 주제2

TFT-LGBM 하이브리드 모델을 활용한 법정동 단위 119 신고 수요 예측

팀명 성균갈매기

번호 250587

119 신고 건수 예측의 필요성

전북도, 빅데이터 분석으로 골든타임 확보!

- 전북도 '골든타임 확보를 위한 구급차 배치·운영 최적화 모델' 구축 완료
- 전북도 면적의 1.6%에서 구조·구급 사고의 50.2%가 발생
- 골든타임 확보를 위한 구급차 배치·운영 최적지역 도출, 올해 전국으로 모델 확산 예정

부산시 기장 정관신도시, 구급환자 골든타임 확보에 비상

| 출동 시간 골든타임 3배 이상 평균 15분가량 소요

경기도, 119안전센터 '대기 수요' 악순환

예산 부족...올해 25곳 무일푼
3년 전 33곳 중 12곳도 밀려
경기도 소방재난본부 "내년부터 편성"

"지역·재난 유형별 소방차 배치기준 나온다"... 소방청, 연구용역 추진

빅데이터 기반 소방력 평가·방안 도출, 소방차 배치기준 개정안 마련 등 주문

주요 문제점

① 과소 예측 → 과소 배치

신고 건수를 실제보다 낮게 예측할 경우
자원이 부족하거나 적게 배치되어 긴급 상황 대응 어려움
⇒ 구조 대기 시간 증가, 생존율 하락, 2차 합병증 위험 ↑

② 과잉 예측 → 과잉 배치

신고 건수를 실제보다 높게 예측할 경우
불필요하게 많은 자원이 배치되거나 대기 상태로 들어감
⇒ 자원 낭비, 예산 초과 지출, 인력과 장비의 피로 누적

“적정 배치를 통해 골든타임을 확보하고 예산 효율성을 동시에 달성 해야함”

119 신고 건수 예측의 어려움

신고 건수 예측의 어려움

- 1 동별로 날씨 뿐만 아니라 다양한 사회적 요인의 영향을 받아 지역별 정밀 예측이 어려움
- 2 평소에는 신고 건수가 적지만 태풍 등 돌발 상황에 수배로 늘어나 평균 기반 예측이 힘들
- 3 신고 유형별로 건수의 변동성이 상이하여 전체적인 예측의 정밀도 확보가 어려움



적합한 파생변수 및 인구사회학적 데이터를 활용하여
시공간을 고려할 수 있는 **고성능 119 신고 건수 예측 모델**을 구축하고자 함

최종 데이터셋

기존 데이터							신고 건수		파생 변수		외부 데이터		
tm	address_city	address_gu	sub_address	stn	ta_max	...	call_count	is_weekend	is_rain_cont	...	총인구	행정기관수	...
20200501	부산광역시	강서구	강동동	904	23.7	...	0	0	1	...	4594	1	...
20200501	부산광역시	강서구	구랑동	904	23.7	...	0	0	0	...	3622	0	...
20200501	부산광역시	강서구	녹산동	950	23.6	...	0	0	0	...	3622	0	...
20200501	부산광역시	강서구	대저2동	904	23.7	...	1	0	0	...	7276	2	...
							...						
20231031	부산광역시	해운대구	중동	937	26.3	...	0	0	0	...	42403	4	...

기존 데이터 특성

- 법정동별로 시간의 흐름에 따라 수집된 패널 시계열 데이터
- 신고가 접수된 날짜에만 기록된 불연속 시계열 데이터

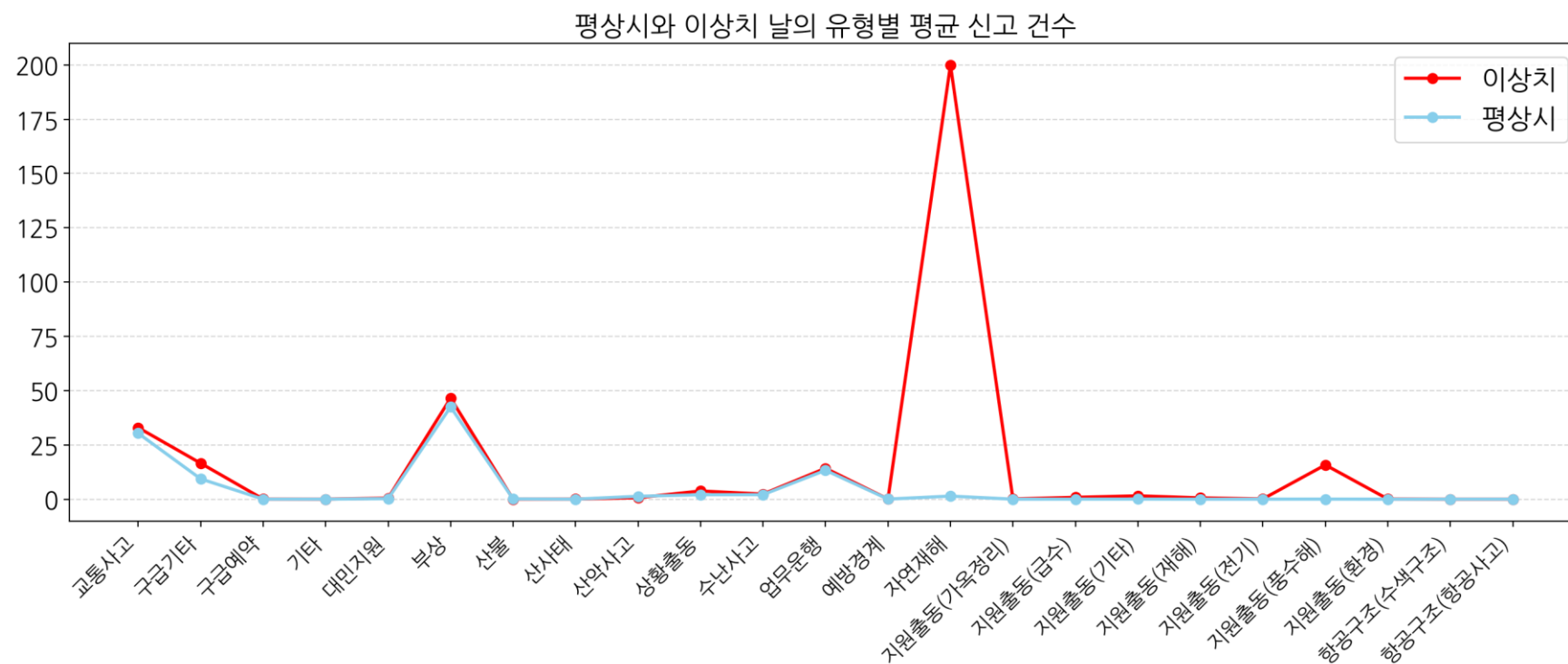


시계열 분석을 위해서는 공간(동)별로
모든 날짜에 대한 연속적인 시계열 데이터의 구축이 필요

신고 건수 EDA

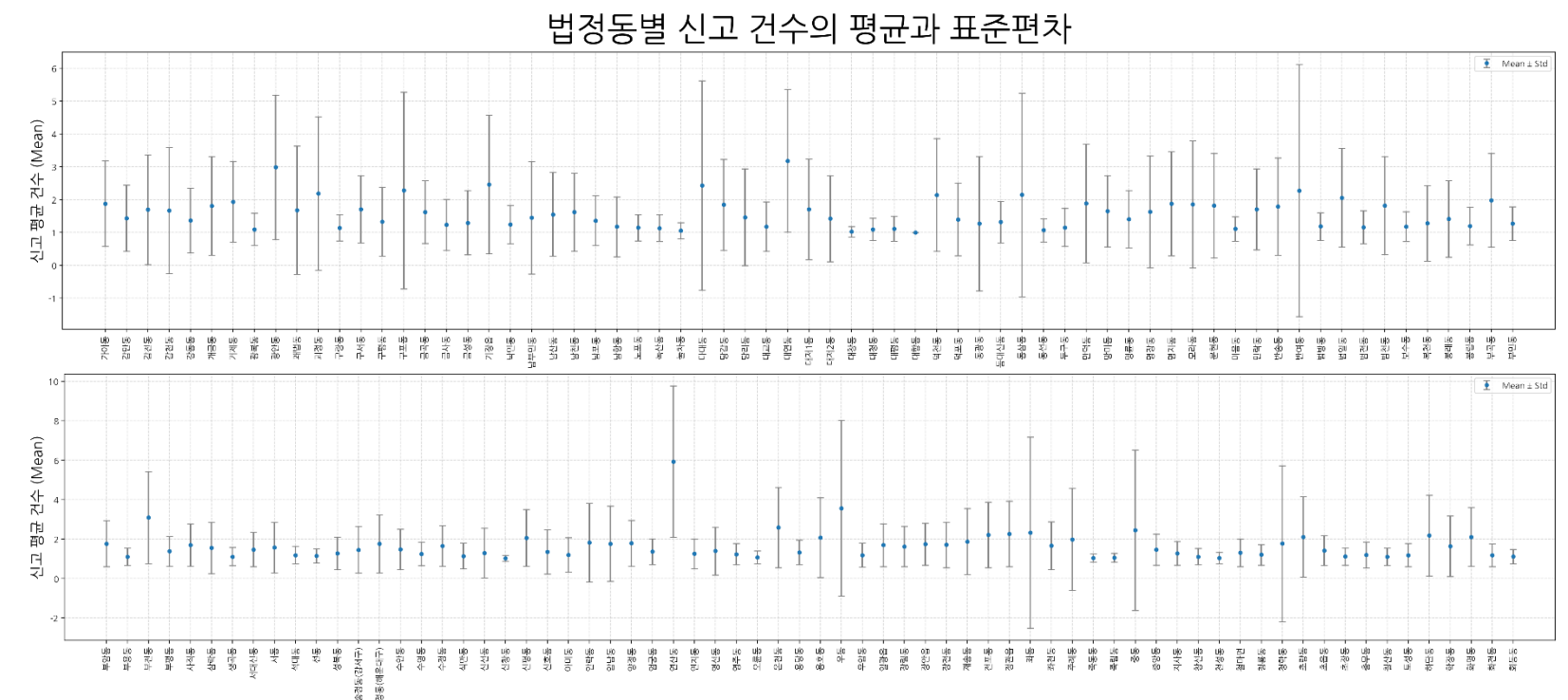
이상치 발생 요인 분석

- 통계적으로 신고 건수가 이례적으로 많은 날씨들을 선별하고, 해당 날들에 영향을 준 주요 신고 유형을 파악함
- 신고 건수가 이상치인 날의 신고 유형은 자연재해가 가장 많고, 날씨의 극단 값이 신고 건수의 이상치에 영향을 줌



지역별 신고 건수 분포 시각화

- 동별 평균 신고 건수와 그 표준편차를 시각화하여 지역 간 신고 패턴의 차이를 파악함
- 신고 건수의 패턴이 각 법정동마다 상이하게 나타나며, 이는 각 지역의 특성의 영향을 받는 것으로 해석할 수 있음



파생변수 생성

시간 특성 반영 파생변수

시간의 순환성과 맥락 정보를 반영하여 예측 성능을 높이기 위한 파생변수를 생성

- 이진 변수 : is_holiday, is_weekend
→ 휴일 및 주말 여부를 모델에 명시적으로 전달
- 사인·코사인 변환 : month_sin, month_cos, day_sin, day_cos
→ 수치상 떨어져 있으나 실제로 인접한 시간 개념을 모델이 유사하게 인식할 수 있도록 설계

기상 특성 반영 파생변수

기상 변화에 따른 신고 건수 변동을 반영하기 위한 파생변수 생성

- hm_max_min (습도차)
→ 대기 상태의 불안정성이나 급변 상황을 반영하기 위해 일 내 최고 습도와 최저 습도의 차이를 변수로 도출
- is_rain (강수 여부), is_rain_cont (강수 지속)
→ 단기적 기상 악화 및 연속된 강우 상황이 신고 패턴에 미치는 영향을 모델이 인식할 수 있도록 설계

파생변수 생성

신고 건수 기반 파생변수

신고 건수의 지역 및 유형별 특성을 반영하기 위해
행정 구역 단위의 연·월평균 건수를 계산한 파생변수를 생성

- 지역별 평균 신고 건수
: address_gu_encoded, sub_address_encoded
→ 전체 기간 동안, 행정구역별 신고 빈도의 구조적 차이를 반영
- 신고 유형 클러스터별 평균 신고 건수
: 업무운행_mean(year), 업무운행_mean(month) ...
→ 24개의 신고 유형을 의미적 유사성과 동시 발생 빈도를 기준으로 **총 7개의 클러스터**로 그룹화하고, 최종 그룹별 연 평균 및 월 평균 신고 건수를 행정 구역 단위의 파생변수로 생성함
(test에는 train set 전체의 연 평균, 월 평균을 사용)

교통사고

부상

업무운행

구급기타

자연재해 대응

산악·수난

기타 출동

- 자연재해
- 지원출동(풍수해)
- 지원출동(재해)
- 지원출동(전기)
- 지원출동(급수)
- 지원출동(기타)
- 지원출동(가옥정리)
- 지원출동(환경)

- 산악사고
- 수난사고

- 구급예약
- 기타
- 예방경계
- 상황출동
- 산사태
- 산불
- 대민지원
- 항공구조(항공사고)
- 항공구조(수색구조)

외부 데이터

지역의 사회적·공간적 특성을 반영할 수 있도록 다양한 사회적 요인에 대한 외부 데이터를 수집함

인구

총인구, 0-14세 인구, 65세 이상 인구, 남자인구수, 여자인구수

인구 구조는 동의 규모와 같은 공간적 특성과 밀접한 연관이 있어 신고 건수에 영향을 줄 수 있는 중요한 요인

- [KOSIS] 읍면동 연령 및 성별 인구 데이터

도시환경 | 교통

터널, 지하차도, 고속도로, 도로, 로의 개수

교통사고 신고 건수가 타 유형에 비해 두드러지게 많았기에 **교통 인프라**가 신고 건수에 영향을 줄 수 있음

- [공공데이터 포털] 부산광역시 도로구간조서
- [공공데이터 포털] 터널 및 지하차도 현황 데이터

도시환경 | 행정기관

행정기관수

공공시설의 집중도는 도시 중심성·인프라 집약도를 나타내는 지표로 신고 건수에 영향을 줄 수 있음

- [공공데이터 포털] 부산광역시 구군 행정기관현황 데이터

도시환경 | 병원

병상수

병원 규모(병상 수)가 클수록 응급 상황 시 주요 이송 대상으로 작용하여 신고 건수와의 연관성이 높을 것

- [공공데이터 포털] 부산광역시 종합병원 현황 데이터

외부 데이터

관광·휴양

규모(m²), 방문자수, 해수욕장 유무

여름철 관광 인구의 유입과 같은
계절성 이벤트로 인한 신고 건수 증가의 가능성 반영

- [공공데이터 포털] 부산광역시 해수욕장 방문 현황 데이터

코로나 19

확진자수, 사망자수

코로나 19의 확산이 시작되었던 2020년에
신고 건수가 전반적으로 높게 나타남

- [공공데이터 포털] 질병관리청 코로나19 확진자 및
사망자 발생 현황

소방자원

119 안전센터 면적, 소방서 보유 소방 차량 대수 외 9개

소방서 및 119 안전센터의 수가 많을수록
관련 업무 운영으로 인한 신고 건수가 증가

- [부산광역시 소방재난본부] 일반현황 데이터

수집한 외부 데이터를 지역 단위로 정제 및 전처리 진행

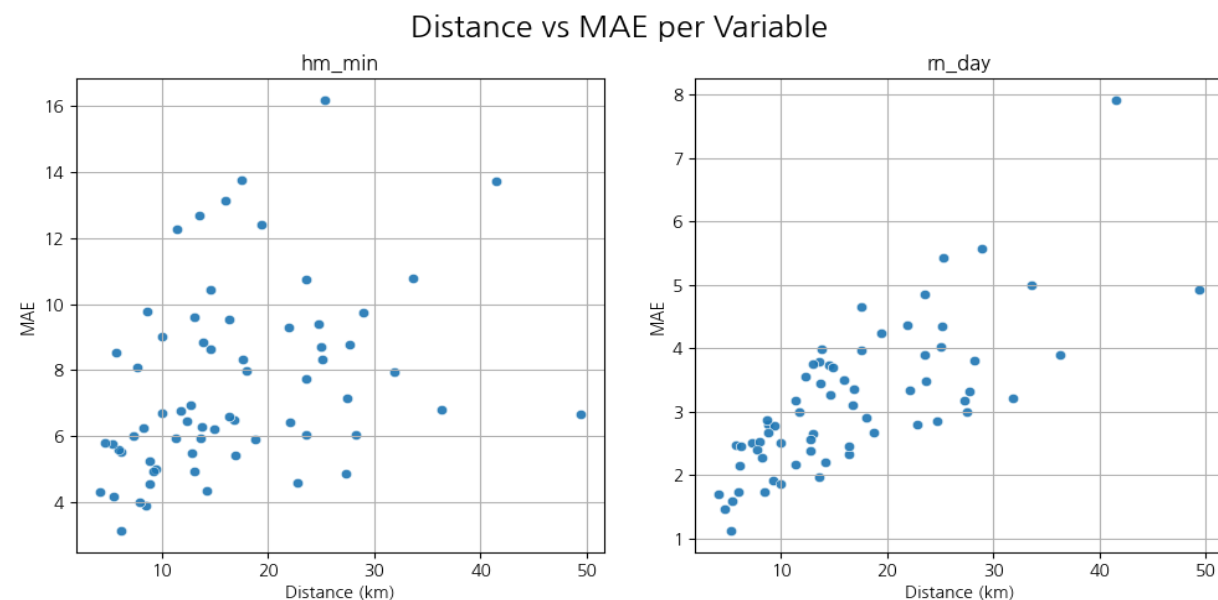
※ 데이터가 행정동 기준으로 되어있을 경우,
행정안전부의 행정동 및 법정동 코드 변경내역을 이용하여
법정동 단위로 변환하는 작업을 거침

결측치 보간

단기 결측 → 유사 STN으로 보간

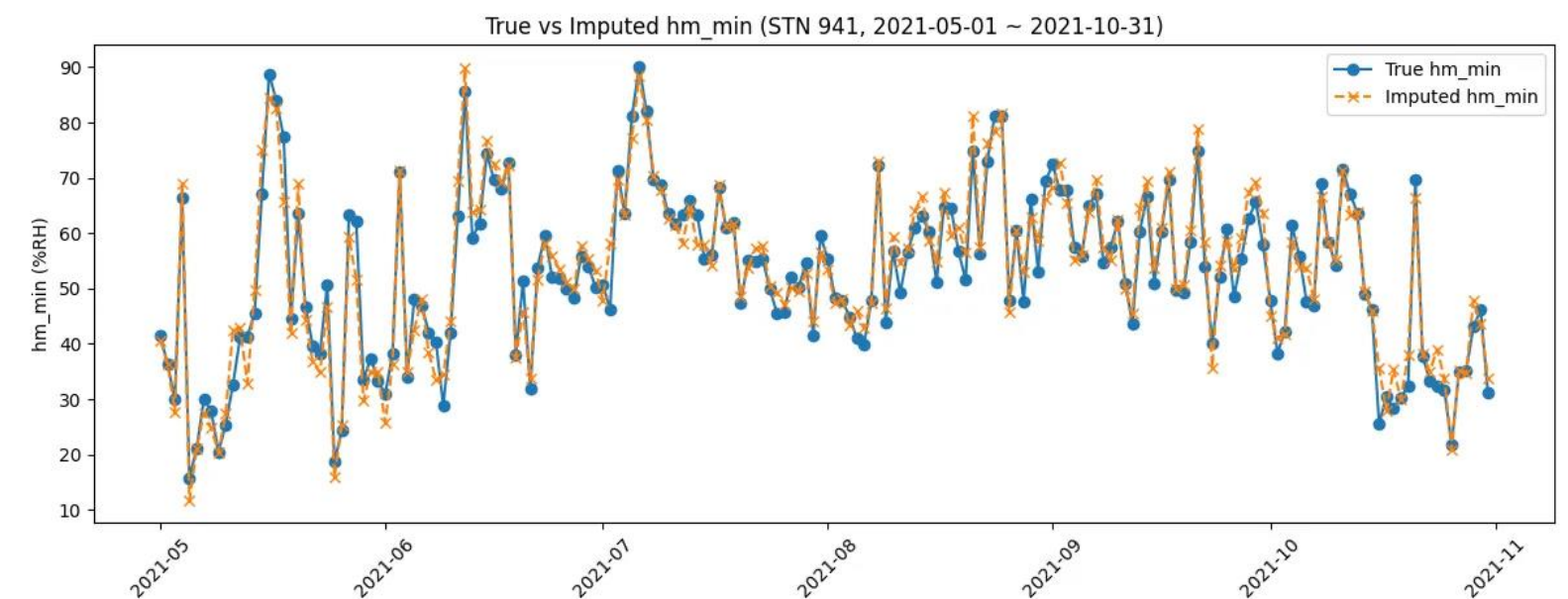
- 30일 미만의 단기 결측의 경우 결측 시기가 다르기 때문에 정상적으로 관측된 이웃 STN을 보간에 활용할 수 있음
- STN간 유사도를 기준으로 각 STN마다 변수별로 n개의 유사 STN 리스트를 선정 → 이들의 평균값으로 결측을 보간

기상 패턴의 유사도 × 거리 인접 정도



장기 결측 → 회귀 모델 기반 보간

- 3개의 STN에서 습도 관련 변수가 2020년과 2021년 초반 사이에 각각 30일 이상의 장기 결측이 발생함
- 상호 연관된 기상 변수를 활용하여 Random Forest 회귀로 해당 습도값을 예측한 뒤, Kriging으로 잔차를 보정하여 공간을 추가로 고려함으로써 보다 안정적으로 결측을 보간



신고 건수가 0인 날씨의 기상 변수도 기상청 API를 통해 수집하여 **연속 시계열의 완전한 데이터셋** 구축

모델링 | 하이브리드 모델링

1차 모델: TFT

TFT 모델 : 시계열 특화 딥러닝

시계열 설명변수를 활용하고 지역 그룹화 기능을 적용하여
지역별로 비선형 추세·계절성·장기 의존성까지 동시에 학습하여
높은 기본 예측력 확보

1차 모델 검증 RMSE 0.87



지역별 미세 편차·이상치 보정에 한계가 존재



2차 모델: LGBM

LGBM 모델 : TFT 잔차 보완 회귀

- 정형 데이터에 강력한 Gradient Boosting 기반 트리
- 지역별로 오차와 이상치를 보정
- 잔차 보완으로 돌발 상황 대응력 향상



최종 검증 RMSE **0.78** 달성

TFT-LGBM 하이브리드 모델은 패널 시계열 구조 학습력(TFT)과
미세 편차 보정력(LGBM)을 결합하여 단일 모델 대비 **성능**과 **해석력**을 모두 확보

모델링 | TFT의 핵심 차별점

① 지역·시간·동적 특성을 반영한 입력 설계

다양한 시간·공간·상황 정보를 함께 처리함으로써
정교한 패턴 학습과 예측이 가능해짐

- 지역 고정변수
지리·인프라·도로·행정기관 수·레저시설·지역별 평균 신고 건수
- 시간 변수
날짜·날짜 삼각변환·주말 여부·공휴일 여부
- 동적 변수
기상·신고 종류 파생 변수·인구·해수욕장 방문자 수·코로나

② 지역별 고유 범주형 변수 임베딩

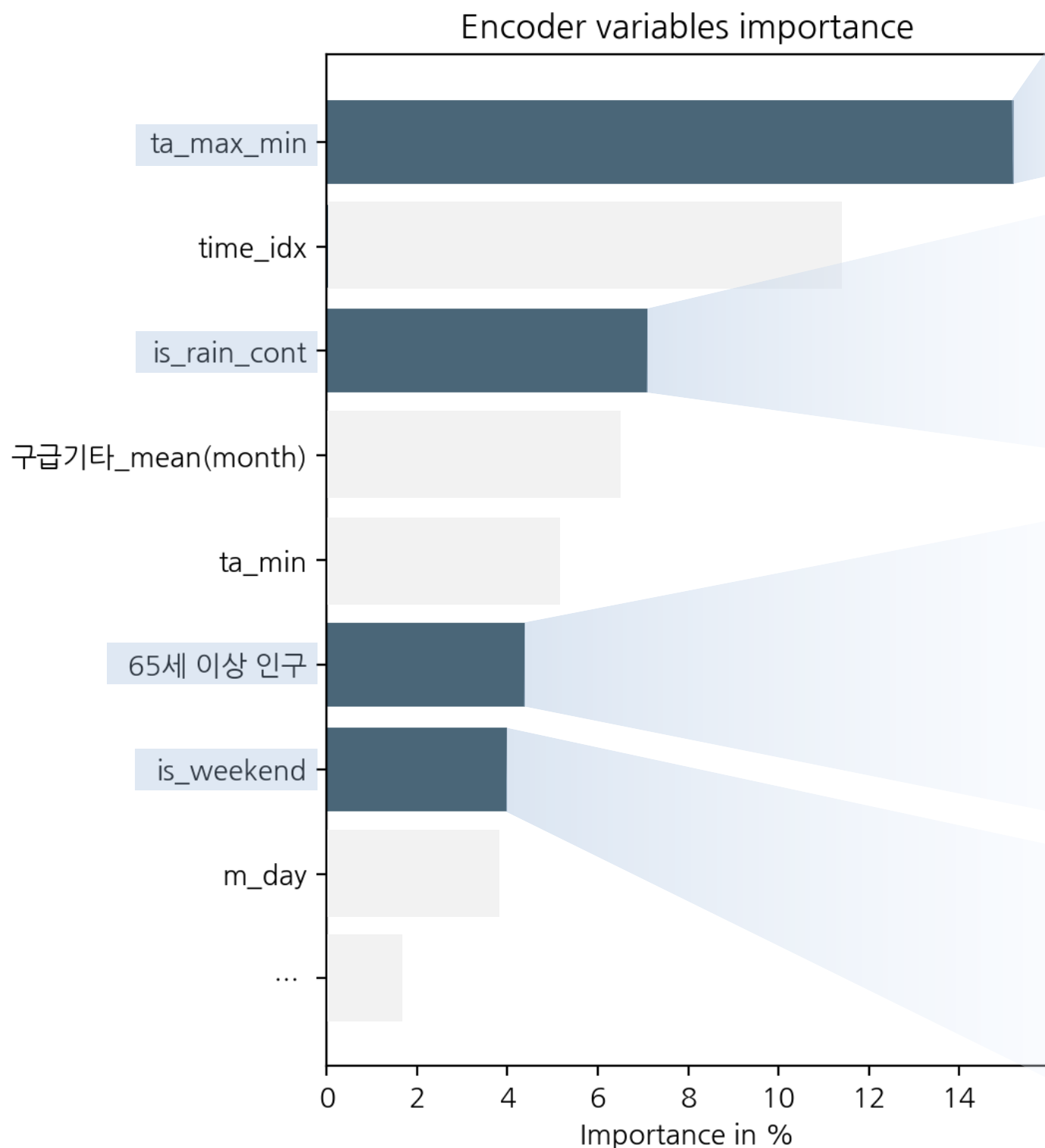
- 135개의 법정동을 수치형 벡터로 변환하여 지역 고정 효과를 반영
- 지역별 특성과 패턴을 모델이 학습하도록 함
→ 공간적 이질성이 반영되어 예측 성능 향상

③ 변수 선택 네트워크(Variable Selection Network)

- 시점별로 입력 변수의 중요도를 계산하여 가중치를 부여하고,
정보성이 낮은 변수의 영향은 감소시킴
- 각 시점마다 유의미한 변수에 동적으로 집중하여 학습

과거 7일 간의 시계열 데이터를 기반으로
동별 신고 건수를 일별로 예측

변수 중요도 해석



ta_max_min (일교차)

하루 동안의 온도 변동 폭을 나타내는 지표로, 환절기 건강 악화, 태풍과 같은 급격한 기상 변화로 인한 사고 위험 증가를 모델이 포착했을 것이라고 해석 가능

is_rain_cont (강수 지속)

장기적인 강수로 인한 침수·도로 통제·고립 상황 및 사고 발생 확률의 증가를 포착하기 때문에 중요도가 높게 측정되었다고 해석할 수 있음

65세 이상 인구

- 65세 이상 인구는 무더위, 미끄럼 사고, 부상 등에 특히 취약
- 날씨·환경 변수와 결합했을 때, 동일한 환경 조건하에서 신고 건수의 변화 양상을 설명하는 데 기여했을 것이라고 해석 가능

is_weekend (주말 여부)

평일과 주말의 활동 패턴 변화를 고려하여 평일과 주말에 특정 신고 유형의 양상이 달라짐을 모델이 포착했을 것이라고 해석할 수 있음

활용 방안 및 실현 가능성

모델의 활용성 및 실용성

- TFT-LGBM 하이브리드 모델은 시공간 구조와 변수 상호작용을 정밀하게 반영하여 법정동 단위 119 신고 건수 예측 가능
- 예측 시점과 공간 단위를 유연하게 조정할 수 있으며, 다양한 외부 데이터를 손쉽게 확장 입력할 수 있는 범용적인 구조

기상 연동 기반 지능형 사전 경보 시스템 구축

- 실시간 기상 예보 데이터를 예측 모델과 연동하여 단기 신고 급증 가능성 조기 탐지
- 예측 결과에 기반한 선제적 자원 배치 및 경보 발령 체계 구축으로 골든타임 확보 및 자원 효율성 최적화

119 신고 리스크 맵 구축 및 자원 재배치 전략 수립

- 동별 예측 신고 건수와 65세 이상 고령 인구 비중을 결합하여 1인당 신고 위험도 시각화
- 신고 위험도와 소방 인프라 현황을 비교 분석하여, 자원 배치의 불균형 해소를 위한 재배치 전략을 수립

예측 모델 확장 가능성

- 지역별 기상·인구사회학적 변수를 유연하게 통합할 수 있어 타 도시를 포함한 전국 단위로 모델 확장 가능
- 병상 수요 예측, 교통사고 대응, 도시 재난 대응 등의 다양한 유사 공공 정책 분야로 전이 학습 및 활용 가능



기대효과

시민

- 신고 급증 상황에서 신속한 대응을 받을 수 있는 가능성 증가
- 지역 간 자원 불균형 해소에 따른 삶의 질 개선
- 고위험 요인 인사이트 제공으로 생활 안정성 향상

연구 및 기술

- 시계열·공간·기상·인구사회학적 데이터 통합 분석 체계 정립
- 유사 공공 분야로 모델 구조 전이 활용 가능
- 모델 해석 가능성 확보로 AI 기반 정책 의사결정 신뢰도 향상

소방청 및 행정 기관

- 데이터 기반 자원 운영 체계 구축 및 최적화
- 119 리스크 맵 기반 정책 우선순위 설정 가능
- 출동 전략, 인력·장비 배치 효율화

기상청

- 기상 변수와 구조·구급 수요 간 인과성 분석 가능
- 위험 기상과 연동된 선제적 경보 시스템 개발
- 기상 예보와 응급 수요 예측의 연계 고도화 지원

